平成28年度

東京理科大学大学院

工学研究科　電気工学専攻

修士課程入学試験問題

[電磁気学]

【この試験は電磁気学の問題で、1ページから2ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　60分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	指定の解答用紙に解答	4	0

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成27年7月31日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

いま、図1のように同心である球状の導体 1 と球殻状の導体 2 がある。導体 1 の半径は a、導体 2 の内半径は b、外半径は c である。導体以外の空間は誘電率 ε_0 の真空として、以下の問いに答えよ。

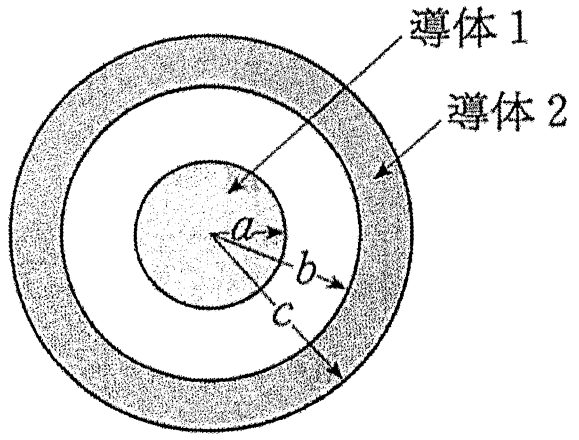


図 1

(1) 導体 1、2 に電荷が無い状態から、導体 1 に電荷 Q_1、導体 2 に電荷 Q_2 を与えた。各球の中心からの距離を r とし、導体 2 の外側の電界 E_r および電位 V_r を求めよ。

(2) (1)と同じ条件にあるとき、導体 1 の電位 V_1、および導体 2 の電位 V_2 を求めよ。

(3) 導体 1、2 に電荷が無い状態から、導体 1 に電荷 Q_1 を与え、導体 2 を接地した。この時の導体 1 の電位 V_1'を求めよ。

(4) 導体 1、2 に電荷が無い状態から、導体 1 を接地し、導体 2 に電荷 Q_2 を与えた。この時、導体 1 に -Q' の電荷が生じたとする。 Q'と Q_2 の関係を示せ。

2

面積 S の平行平板極板 A、B(間隔 d)の間に、図 2 のように誘電率 ε_1、厚さ x の誘電体 1 と誘電率 ε_2、厚さ $d-x$ の誘電体 2 とを極板に平行に入れたコンデンサがある。コンデンサの外は誘電率 ε_0 の真空として、以下の問いに答えよ。

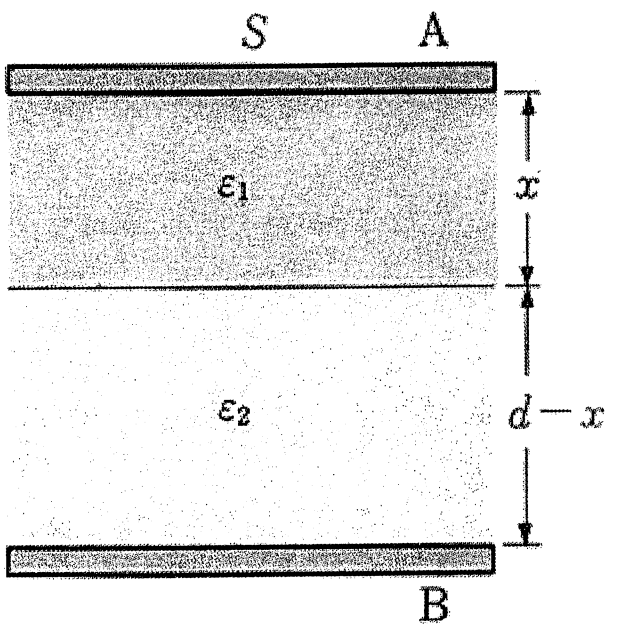


図 2

(1) このコンデンサの電気容量 C を求めよ。

(2) 極板 A、B にそれぞれ+Q、-Q の電荷を与えた。誘電体 1 と 2 の境界面に現われる分極電荷 Q_P の大きさを求めよ。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成27年7月31日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

(1) 図3のような円環状ソレノイドがある。円環中心線の半径 r=30[mm]、巻数 1,000 とする。これに電流 10[mA]、500[mA]、1[A]流したときの円環中心線上の磁束密度をそれぞれ求めよ。ただし、円周率は 3.14 とする。

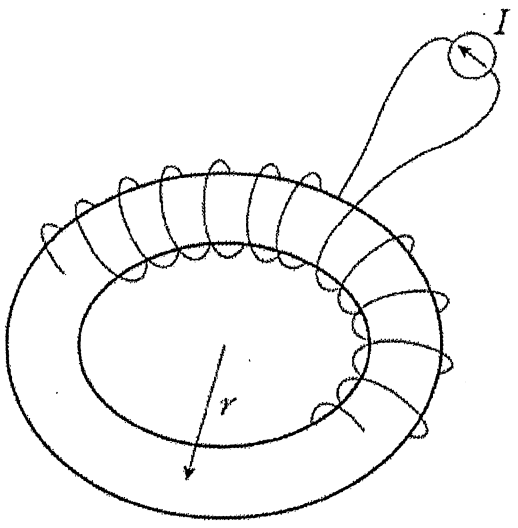


図 3

(2) a、b、B_0 を定数とするとき、

$$A_x = -\frac{a}{a+b}B_0 y \quad , \quad A_y = \frac{b}{a+b}B_0 x \quad , \quad A_z = 0$$

なる成分をもつベクトルポテンシャルの磁束密度の各成分 B_x 、B_y 、B_z を求めよ。
(導出過程も示すこと)

4

以下のマクスウェル方程式の一般形 4 式を微分形で書け。

(1) アンペアの法則
(2) ファラデーの法則
(3) $\boldsymbol{D}$ に関するガウスの法則
(4) $\boldsymbol{B}$ に関するガウスの法則

平成28年度

東京理科大学大学院

工学研究科　電気工学専攻

修士課程入学試験問題

[電気回路]

【この試験は電気回路の問題で、1ページから2ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　60分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	指定の解答用紙に解答	2	0

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成27年7月31日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

導出過程を含めて解答は全て解答用紙に記入せよ。

1 直流電圧電源E、抵抗R、インダクタンスL、キャパシタンスCおよびスイッチSからなる図1の回路において、スイッチSを時間 t=0 で閉じたときの過渡現象について以下の問いに答えよ。

(1) 直流電圧電源Eをラプラス変換したs関数E(s)を求めよ。

(2) $v_0(t)$のs関数$V_0(s)$を求めよ。ただし、t=0でコンデンサには電荷がなく、インダクタには電流が流れていないとする。

(3) E=100V、R=50Ω、L=1H、C=0.1mFとし、スイッチSを時間 t=0 で閉じたときの過渡電圧$v_0(t)$を求めよ。なお、$1/(s+\alpha)^n = L[(t^{n-1}e^{-\alpha t})/(n-1)!]$ とする。

(4) 過渡電圧$v_0(t)$をt=0からt=50msまで図に描け。ただし、自然対数の底e=2.72とする。

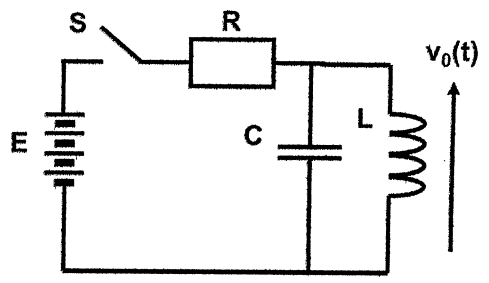


図1

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成27年7月31日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

導出過程を含めて解答は全て解答用紙に記入せよ。

2 図2に示す二端子対回路において以下の問いに答えよ。

(1) Fパラメータを求めよ。

(2) 影像パラメータ Z_{01} および Z_{02} を求めよ。

(3) 端子11´の電圧 V_1 が端子22´の電圧 V_2 の2倍となるとき、Z_1 および Z_{01}、Z_{02} を求めよ。
ただし、Z_2=1kΩとする。

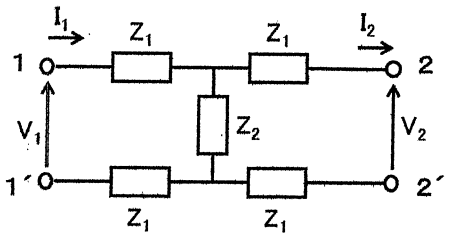


図2

平成28年度

東京理科大学大学院

工学研究科　電気工学専攻

修士課程入学試験問題

[電子回路]

【この試験は電子回路の問題で、1ページのみです。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　60分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	指定の解答用紙に解答	2	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成27年7月31日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1　図1－1から図1－5は、オペアンプ(OP: Operational Amplifier)を用いた回路、及びその特性の一部を示している。次の問いに答えなさい。なお、オペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスが0（ゼロ）であるとする。また、R_1, R_2, R_3は抵抗の値[Ω]で、Cはキャパシタの容量[F]であり、交流電圧V_1[V], V_2[V]の角周波数をω[rad/s]、周波数をf[Hz]とする。

(1)図1－1の回路における電圧利得$A= V_2/V_1$をR_1, R_2, C, ωを用いて表しなさい。
(2)図1－1の回路を用いて、図1－2に示すような電圧利得の大きさ40dB、遮断周波数1kHzの特性を実現したい。C=200pFとした時、R_1とR_2の値を求めなさい。
(3)図1－3の回路における電圧利得$A= V_2/V_1$をR_1, R_2, C, ωを用いて表しなさい。
(4)図1－3の回路を用いて、図1－4に示すような電圧利得の大きさ20dB、遮断周波数30Hzの特性を実現したい。C=0.1μFとした時、R_1とR_2の値を求めなさい。
(5)図1－5の回路における電圧利得$A= V_2/V_1$をR_1, R_2, R_3, C, ωを用いて表しなさい。

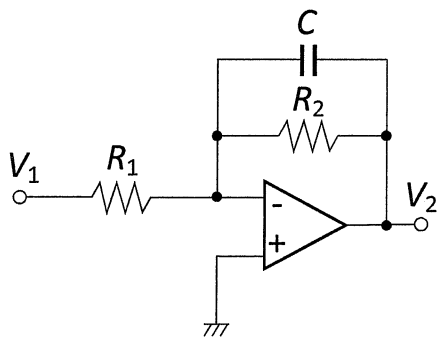


図1－1

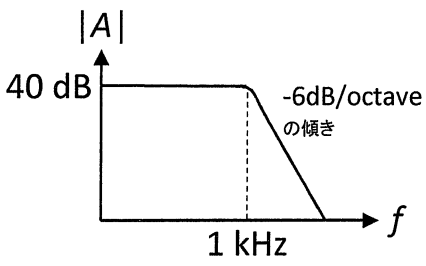


図1－2

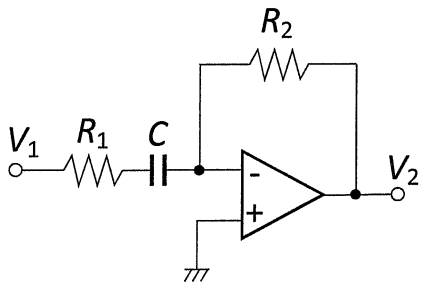


図1－3

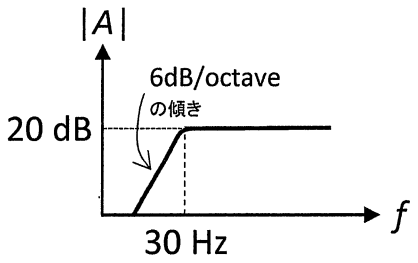


図1－4

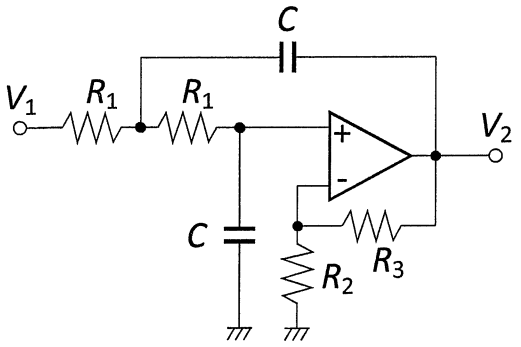


図1－5

2　論理回路について、次の問いに答えなさい。入力段のNOTゲートは段数に数えないこととする。

(1)図2－1に示すAND-OR 2段構成の回路に対応した論理式を書きなさい 。
(2)図2－1の回路と同じ機能を示す回路を、2入力ゲートのみを用いてAND-OR 4段構成にて表しなさい。
(3)上記(2)で解答した回路を、NANDゲートのみを用いて表しなさい。なお、入力段のNOTゲートは用いてよい。
(4)図2－2は同期式セットリセット(SR)フリップフロップをNANDゲートを用いて構成したものである。一方、図2－3はDフリップフロップの記号と特性表を示している。これらを用いて、Dフリップフロップを2入力NANDゲートのみで構成した回路を示しなさい。なお、ここではNOTゲートは用いてはいけない。

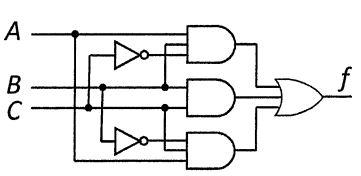


図2－1

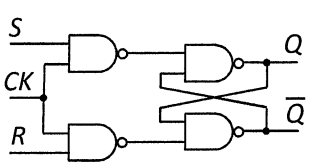
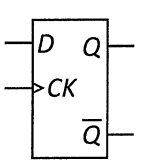


図2－2



記号

D	Q_{n+1}
0	0
1	1

特性表

図2－3